

抗干扰的类型

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年5月7日 14:59 江苏



射频通信链

让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。

452篇原创内容

公众号

通信系统中的抗干扰技术

在现代无线通信、雷达、声纳及各类电子系统中，干扰是无处不在的挑战。干扰会降低信号质量，增加误码率，甚至导致通信中断。因此，发展高效、智能的抗干扰技术至关重要。抗干扰技术根据其原理和应对的干扰类型，可以分为多个维度。本文将系统性地介绍主要的抗干扰类型。

一、抗干扰技术的主要类型

抗干扰技术可以从信号处理的不同层面进行分类：

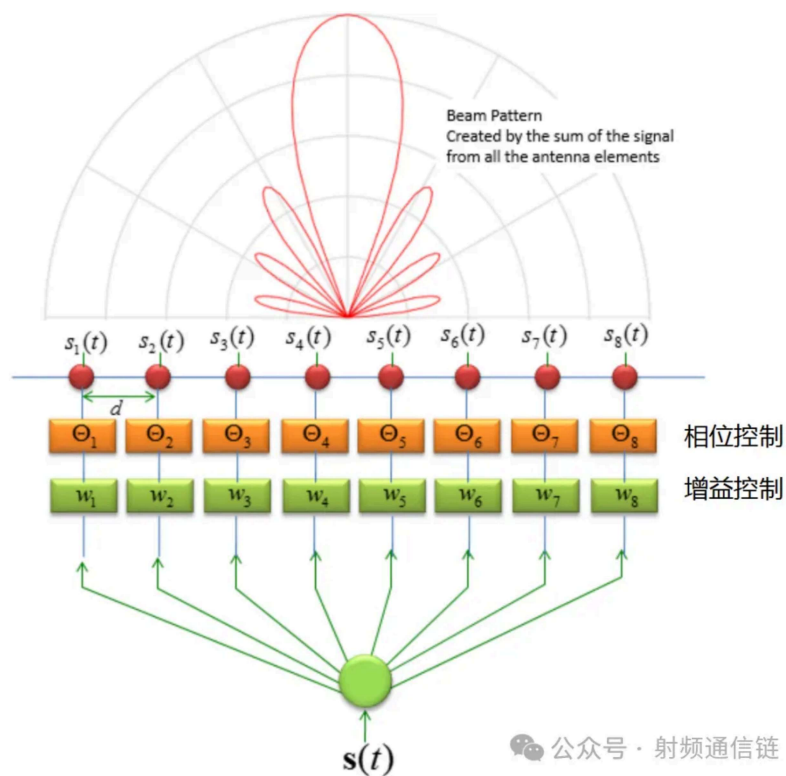
1. 空域抗干扰

核心思想：在空间维度上区分有用信号和干扰。

关键技术：

自适应波束形成：使用天线阵列，通过自适应算法实时调整每个阵元的加权系数，使天线主瓣对准期望信号方向，同时在干扰来向形成“零陷”，从而空间上滤除干扰。这是应对方向性干扰最有效的手段之一。

智能天线/MIMO：利用多天线技术，不仅进行波束形成，还通过空间分集、空间复用提升系统容量和抗干扰能力。



适用场景：对抗来自特定方向的窄带、宽带或梳状干扰。

2. 时域抗干扰

核心思想：在时间维度上规避或抑制干扰。

关键技术：

跳频：信号载频按照伪随机序列在很宽的频带上快速跳变。干扰方除非能预测并同步跳变图案，否则其能量只能覆盖部分频点，从而被“平均”掉。

直接序列扩频：用高速率的伪随机码将基带信号频谱大大扩展。在接收端通过相关解扩，将有用信号能量集中，而干扰信号则被扩展到宽频带中，功率谱密度大幅下降，从而被滤波器滤除。

时域自适应滤波：如利用判决反馈均衡器或自适应线性预测滤波器，估计并抵消干扰在时域上的响应。

适用场景：对抗窄带干扰、部分带宽干扰和脉冲干扰尤为有效。

3. 频域抗干扰

核心思想：在频率维度上识别并剔除干扰分量。

关键技术：

自适应陷波滤波器：实时检测干扰的中心频率，动态生成一个在该频率点具有深度凹陷的滤波器，以滤除窄带干扰。

变换域处理：将信号转换到频域（如FFT）或其他变换域，识别并剔除被干扰污染的频点或系数，再进行反变换恢复信号。这是对抗梳状干扰的经典方法。

频域均衡：在OFDM等系统中，通过频域导频估计信道，并规避被干扰的子载波。

适用场景：主要对抗各种形式的窄带干扰和梳状干扰。

4. 码域抗干扰

核心思想：利用信号在编码域的正交性或特殊性来分离干扰。

关键技术：

多用户检测：在CDMA系统中，利用已知的用户扩频码信息，联合检测所有用户信号，从而抑制多址干扰。

信道编码与交织：强大的纠错码（如Turbo码、LDPC码）可以纠正因干扰引起的突发错误。交织技术将连续的错误分散开，使其更易被纠错码纠正。

适用场景：对抗多址干扰、随机错误和突发错误。

5. 功率域抗干扰

核心思想：“以力破巧”，通过提升信号功率或降低干扰效率来保证信干噪比。

关键技术：

功率控制：动态调整发射功率，在保证通信质量的前提下，最小化对其它用户的干扰（反向干扰）。

干扰对齐：在多用户MIMO等场景中，通过预编码将干扰对齐到接收机的特定子空间，从而在期望信号子空间中消除干扰。

适用场景：网络层面的干扰协调与管理。

在实际系统中，常将上述方法结合：

跳频 + 频域处理：即使跳频图案被部分干扰（形成梳状），接收端也可在频域对每个驻留频点进行干扰检测与置零。

扩频 + 变换域处理：在解扩前，先进行频域预处理，削弱强梳状干扰，可以大幅提高解扩后的信噪比。

MIMO-OFDM系统中的抗干扰：这是现代无线通信的典型场景。可以利用：

空域：在多天线接收端进行干扰抑制。

频域：在OFDM子载波级别进行干扰检测和规避。

编码域：采用鲁棒的信道编码和智能的子载波映射（避开被干扰子载波）。

三、总结

抗干扰技术是一个多层次、多维度的系统工程。从宏观的空域、时域，到微观的频域、码域，每种技术都有其适用场景和优势。抗梳状干扰 作为一项典型挑战，集中体现了频域精细分析与多维联合处理的思想。

未来，随着人工智能和机器学习的发展，抗干扰技术正走向智能化 和认知化 。系统能够：

认知干扰环境：实时感知、分类和定位干扰类型（包括动态变化的梳状干扰）。

智能决策：自主选择或融合最优的抗干扰组合策略。

学习进化：通过学习历史干扰模式，预测并提前规避干扰。

总之，抗干扰斗争是电子战领域的永恒主题。理解不同类型的抗干扰原理，并根据具体干扰特性（如梳状干扰）灵活设计和组合应用这些技术，是构建强韧、可靠通信与信息系统的关

最后的话

如果你对射频面试没把握，要提前准备，射频通信链准备全方位的射频培训——射频入门及提高。入门针对射频小白，详细讲解射频设计与器件。

提高：射频收发系统的指标设计与分解可以系统的学习射频设计，从器件到方案，从模块到系统，全方位学习射频的设计。

相信能帮助你走的更快、更稳、更远！感兴趣扫码咨询。

钟意作者

“ 射频工程师加油 ”